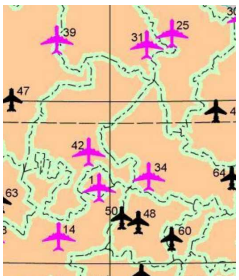
¿Dónde construimos los aeropuertos?



El gobierno de cierta nación en desarrollo quiere mejorar el transporte en una de sus zonas más inaccesibles, en un intento de atraer inversiones. La región consta de varias localidades importantes que deben tener acceso a un aeropuerto.

Por supuesto, una opción es construir un aeropuerto en cada una de estas localidades, pero puede resultar más barato construir menos aeropuertos y conectar mediante carreteras las localidades que no tengan aeropuerto. Se considera que una localidad tiene acceso a un aeropuerto si tiene un aeropuerto o si es posible viajar desde allí por carretera a otra localidad que tenga un aeropuerto.

Dado que se trata de carreteras de larga distancia que conectan los principales lugares del país (por ejemplo, ciudades, pueblos grandes, zonas industriales), todas las carreteras son de doble sentido. Además, puede haber más de una carretera directa entre dos localidades. Esto se debe a que puede haber varias formas de unirlas (por ejemplo, una carretera atraviesa una montaña mientras que la otra la rodea) con costes posiblemente diferentes.

Dados el coste de la construcción de un aeropuerto y una lista de posibles carreteras entre pares de localidades y sus correspondientes costes, el gobierno necesita ahora tu ayuda para decidir cuál es la forma más barata de garantizar que todas las localidades tengan acceso a un aeropuerto. El objetivo es que el acceso al aeropuerto sea lo más fácil posible, así que si hay varias formas de conseguir el coste mínimo, elige la que tenga más aeropuertos.

Entrada

La entrada estará compuesta por diversos casos de prueba. La primera línea indica cuántos vendrán a continuación.

Cada caso comienza con una línea con tres enteros: N (entre 1 y 10.000) es el número de localidades, M (entre 0 y 100.000) es el número de carreteras posibles que se pueden construir y A (entre 1 y 100.000) es el coste de construir un aeropuerto.

Las siguientes M líneas describen las posibles carreteras: cada línea contiene tres enteros X, Y y C ($1 \leq X, Y \leq N$; $X \neq Y$; $1 \leq C \leq 100.000$), donde X e Y son las dos localidades que une la carretera y C es el coste de construirla.

La suma de las N de todos los casos de prueba de la entrada no pasa de 500.000, y la de las M tampoco.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con dos números: el coste mínimo de construir las carreteras y aeropuertos necesarios para que todas las localidades tengan acceso al menos a un aeropuerto, y el número de aeropuertos a construir. Como ya se ha dicho, si hay varias respuestas con un coste mínimo, se elegirá la que maximice el número de aeropuertos.

Entrada de ejemplo

```
3
4 4 100
1 2 10
2 3 30
4 1 40
4 3 20
5 3 1000
4 5 10
1 2 20
3 2 30
3 3 50
1 2 20
2 3 50
1 3 80
```

Salida de ejemplo

```
160 1
2060 2
120 2
```

Notas

En el primer caso de ejemplo todas las carreteras cuestan menos que un aeropuerto, así que compensa comunicar las cuatro localidades por carretera y construir un solo aeropuerto. Basta con las carreteras de coste 10, 20 y 30, que suman 60; la de coste 40 no hace falta, porque une dos localidades que ya estarían comunicadas. El total es 60 + 100 = 160.

En el segundo caso se construyen las tres carreteras, que suman 60, pero ninguna une las localidades 1, 2 y 3 con las localidades 4 y 5. Cada uno de los dos grupos necesita su propio aeropuerto, y el total es 60 + 2 · 1.000 = 2.060.

En el tercero, la carretera entre las localidades 1 y 3 no se construye, porque cuesta más que un aeropuerto. La carretera entre las localidades 2 y 3 cuesta lo mismo que un aeropuerto: construirla y poner un único aeropuerto cuesta 120, igual que no construirla y poner dos, así que se prefieren los dos aeropuertos.